Инженерная защита склона и берегоукрепление левого берега р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40 (п. Заварзино, г. Томск)

Предпроектные решения (концепция). Расчётное обоснование. 3D-модель

ЧЕРНОВИК — не проектная документация

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ

Земельный участок 70:21:0116001:104 (и смежные :87, :72); склон — на неразграниченных землях

Статус документа. Документ подготовлен по материалам заказчика: отчёту ИГИ 188-07/2024/ИГИ ООО «Сибирская Буровая Компания» (с доп. от 02.07.2025) и заключению ООО «НПФ «Инженерные изыскания» (2025) об устойчивости склона. Он содержит полный набор проектных решений с расчётами, но не является проектной документацией, выпущенной организацией — членом СРО. Перед строительством его должен проверить, при необходимости доработать по результатам доизысканий (раздел 15) и подписать главный инженер проекта такой организации.

г. Томск, 2026

Содержание

1. Общие сведения
2. Характеристика участка и существующих сооружений
3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
4. Гидрологические условия р. Ушайки
5. Причины деформаций склона
6. Нормативные требования и расчётные предпосылки
7. Устойчивость склона в существующем положении
8. Выбор проектного решения (сравнение вариантов)
9. Проектные решения
10. Расчётное обоснование проектных решений
11. Организация строительства
12. Геотехнический мониторинг
13. Охрана окружающей среды, водное и земельное законодательство
14. Объёмы работ и укрупнённая стоимость
15. Недостающие данные. Задание на доизыскания
16. Риски, ограничения и условия применения
Приложение А. Сводная таблица расчётов устойчивости
Приложение Б. Описание расчётной модели и её проверка
Приложение В. 3D-модель и цифровые материалы
Приложение Г. Перечень нормативных документов

Графическая часть — отдельный файл «Чертежи 2026-МОС40-ИЗ» (13 листов А2), DXF в МСК-70, ведомость объёмов и сметный расчёт (XLSX).

1. Общие сведения

1.1. Основание и цель

Склон высотой 10–11 м между плато участка по ул. Мостовая, 40 и руслом р. Ушайки благоустроен: на нём устроены дорожки, подпорные стены высотой до 4,2–4,8 м, террасы, обзорная площадка на металлическом каркасе, лестницы, павильон. По заключению ООО «НПФ «Инженерные изыскания» (2025) большинство этих конструкций находится в ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии (ГОСТ 31937-2024), часть обрушилась, деформации в 2024–2025 гг. нарастают. Устойчивость склона в сечении А-А близка к предельной; по расчёту PLAXIS смещения достигают 20 см.

Цель проекта — обеспечить нормативную устойчивость склона по всему фронту участка (≈ 100 м) и защитить плато с жилым домом, гаражом и строениями от захвата оползнем. Для этого требуется устранить причины обводнения, защитить подошву от размыва и ледохода и восстановить безопасное использование склона.

1.2. Исходные материалы

[1] Технический отчёт по ИГИ 188-07/2024/ИГИ, ООО «Сибирская Буровая Компания», т. 1 с доп. от 02.07.2025 (6 скважин, лаборатория ТПУ и СГЭ НИЦ).
[2] Заключение ООО «НПФ «Инженерные изыскания» об устойчивости склона (2025), расчёты PLAXIS 2024 по сечениям А-А и Б-Б.
[3] Топографический план М 1:500 (лист Г.1 отчёта [1]), профили по линиям А-А и Б-Б (рис. 2.6, 2.7 заключения [2]).
[4] Сведения НСПД о границах ЗУ 70:21:0116001:104, :87, :72, :53; спутниковый снимок; справка по объекту (10.2026).
[5] Открытые данные о р. Ушайке: длина 78 км, площадь водосбора 744 км², средний расход у Степановки 4,35 м³/с; паводок 29.04.2010 подтопил более 60 домов в Степановке и Заварзине.

1.3. Состав проекта

Пояснительная записка с расчётами (настоящий документ); графическая часть — 13 листов; расчётный модуль устойчивости (Python: методы Бишопа, Спенсера и метод передачи сил), исходные данные и результаты (JSON); цифровая модель рельефа «существующее/проект»; 3D-модель (веб-просмотр, OBJ/MTL); DXF в МСК-70; ведомость объёмов и укрупнённый сметный расчёт (XLSX).

1.4. Системы координат

Плановая — МСК-70, высотная — Балтийская 1977 г. (БС77). Для расчётов и 3D-модели принята локальная система: x = Y − 4 334 100 (на восток, к реке), y = X − 348 300 (на север). Топоплан привязан по сетке координат с точностью ≈ 0,3 м. Скважины С-1, С-2, С-1а, С-2а совпадают с каталогом прил. Д [1] с точностью до 0,5 м. **Каталожные координаты С-3 и С-4 расходятся с картой Г.1 и с расстояниями на разрезах ИГИ на 5 и 18 м**, поэтому их положение принято по карте (замечание к [1]).

2. Характеристика участка и существующих сооружений

Участок расположен на I надпойменной террасе р. Томи, на высоком левом берегу р. Ушайки в восточной части п. Заварзино. Плато имеет отметки +110,0…+111,1 и слабый уклон к склону, поэтому поверхностный сток с кровель и дворов направлен на склон. Бровка проходит у восточной границы ЗУ :104 (отм. 109,6…110,6), подошва — на нижней террасе +101,4…+102,0, урез на дату съёмки — 99,80. Средний уклон склона 25–31°, местами обрывы у подпорных стен.

По НСПД склон не входит ни в один сформированный участок: все сооружения на нём стоят на неразграниченных землях, в береговой полосе и прибрежной защитной полосе р. Ушайки (раздел 13).

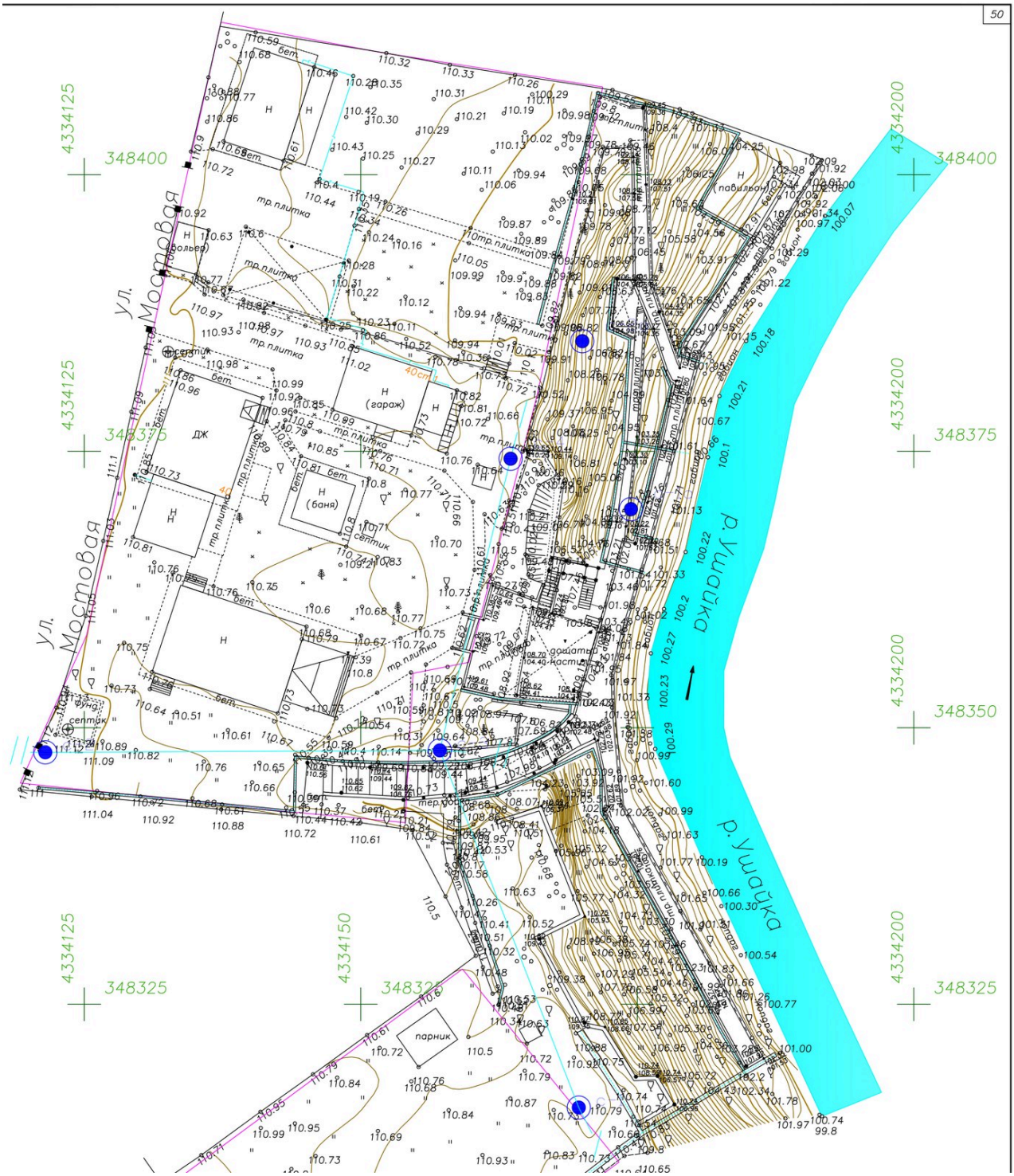


Рисунок 1 — Топографический план (лист Г.1 отчёта ИГИ [1]), фрагмент

Таблица 1 — Существующие сооружения на склоне (по топоплану и заключению [2])

Сооружение	Параметры	Состояние	Решение
Обзорная площадка на металлическом каркасе	настил +108,70, ≈ 8×9 м	аварийное	демонтаж
Стена W2 площадки	h ≈ 4,2 м (108,62/104,41), ж/б	аварийное	демонтаж, замена бермой и ГЦК
Стена W3	h ≈ 2,3 м (104,34/102,03)	аварийное	демонтаж, замена габионами
Стена W1 по бровке	h ≈ 1,1 м	ограниченно-работоспособное	разборка при срезке
Стена W4 нижней террасы, бордюры	h ≈ 1,0 м	недопустимое	демонтаж
Стена W5 (юг, :87)	h ≈ 4,8 м (110,75/105,93)	требует обследования	обследование; в проекте — срезка
Стены площадки на :72 (W6)	h ≈ 4,0 м (110,74/106,6)	требует обследования	обследование, решение по результатам
Лестничные марши, дорожки	плитка, бетон	ограниченно-работоспособное	замена новой лестницей
Габионы вдоль уреза	по топоплану	не обследованы	обследование, включение в крепление
Павильон у реки (север)	+102,0…104,3	не обследован	вне зоны работ, обследовать



Рисунок 2 — Участок наиболее значимых деформаций, 2025 г. (по [2])



Рисунок 3 — Разрушение ограждения площадки, 2024–2025 гг. (по [2])

3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

3.1. Геологическое строение

До глубины 15 м разрез сложен четвертичными аллювиальными отложениями I надпойменной террасы р. Томи (aQ), перекрытыми почвенно-растительным слоем и техногенными грунтами мощностью 0,4–0,6 м. Выделены ИГЭ-304 (суглинок мягкопластичный, до глубины 8–9 м), ИГЭ-305 (суглинок текучепластичный), ИГЭ-406 (супесь серо-синяя текучая, кровля на отм. 99,6…101,2) и ИГЭ-301 (суглинок полутвёрдый, только в скв. С-2а до 3 м). В скв. С-1 под ИГЭ-406 снова вскрыт ИГЭ-305. Скважины на склоне (С-1а, С-2а) пройдены лишь до 3–4 м, ниже отм. ≈ 94,5 данных нет.

Таблица 2 — Скважины (координаты МСК-70 по карте Г.1; Δ — расхождение с каталогом прил. Д)

Скв.	Устье	X	Y	Δ, м	Разрез (ИГЭ, подошва)	УГВ, м
С-1	110,78	348315.70	4334169.70	0,0	t до 0.5 м, 304 до 8.0 м, 305 до 9.6 м, 406 до 12.0 м, 305 до 15.0 м	8,0
С-2	111,09	348347.78	4334121.48	0,0	0 до 0.5 м, 304 до 9.0 м, 305 до 15.0 м	9,0
С-3	109,59	348347.95	4334157.15	5,2	0 до 0.4 м, 304 до 8.0 м, 305 до 10.0 м, 406 до 15.0 м	8,0
С-4	110,47	348374.29	4334163.55	18,0	t до 0.6 м, 304 до 8.0 м, 305 до 10.0 м, 406 до 15.0 м	8,0
С-1а	102,75	348369.76	4334174.43	0,0	305 до 3.0 м	3,0
С-2а	107,50	348384.95	4334170.03	0,0	301 до 3.0 м	—

3.2. Физико-механические свойства

Прочностные характеристики приняты по частным значениям испытаний (прил. Е [1]) с обработкой по ГОСТ 20522-2012. Для ИГЭ-304 в 6 опытах получено φ = 6…8°, c = 21…27 кПа (естественная влажность) и φ = 5…8°, c = 20…26 кПа (водонасыщение). Нормативные значения: φ = 8°, c = 24 кПа; расчётные при α = 0,95: φ = 7°, c = 22 кПа (водонасыщ. 6°/20 кПа). **В сводной таблице прил. Ж [1] для ИГЭ-304 приведены «расчётные» φ = 21–24°, c = 23–34 кПа и «природные» φ = 14°, c = 17 кПа. Эти значения противоречат испытаниям и не использованы.** Для ИГЭ-406 в прил. Ж указано φ = 35°, c = 3 кПа, E = 34 МПа, тогда как испытания дают φ = 17–18°, c = 7–9 кПа, E ≈ 8 МПа. Для ИГЭ-301 значения взяты по таблицам СП 22.13330.2016.

Малые углы трения ИГЭ-304 (6–8°) характерны для быстрого (неконсолидированного) среза. Для оценки длительной устойчивости нужны консолидированно-дренированные испытания и определение остаточной прочности (раздел 15): если они дадут φ′ ≥ 16–18°, объём удерживающих сооружений можно будет сократить.

Таблица 3 — Характеристики грунтов, принятые в расчётах (норм. / расч. I группы, в скобках — водонасыщенное состояние)

ИГЭ	Наименование	I_L	γ / γ_sat, кН/м³	φ, град	c, кПа	E, МПа
ИГЭ-304	Суглинок светло-коричневый мягкопластичный лёгкий пылеватый	0,58	19,2/19,7	8 / 7 (6)	24 / 22 (20)	7,2
ИГЭ-305	Суглинок светло-коричневый текучепластичный лёгкий пылеватый	0,96	19,2/19,2	17 / 16 (16)	16 / 15 (15)	10,2
ИГЭ-406	Супесь серо-синяя текучая пылеватая	4,07	18,9/18,9	18 / 17 (17)	8 / 7 (7)	8,3
ИГЭ-301	Суглинок коричневый полутвёрдый лёгкий пылеватый (табл. СП 22)	0,20	20,1/20,1	24 / 24 (24)	33 / 33 (33)	23,5

3.3. Гидрогеологические условия

В сентябре 2024 г. подземные воды встречены на глубине 8–9 м (отм. 101,6…102,8) в

ИГЭ-305/406; в мае 2025 г. в скв. С-1а на нижней террасе — на глубине 3,0 м (отм. 99,75), практически на уровне реки. Воды ненапорные, гидрокарбонатные магниевые, к бетону неагрессивные, к металлическим конструкциям — среднеагрессивные. Весной и после ливней в ИГЭ-304 формируется верховодка. Её усиливают подпорные стены без дренажа (барражный эффект, [2]) и сток с кровель и дворов на склон.

3.4. Специфические условия

Нормативная глубина промерзания суглинков 1,85 м; ИГЭ-304 среднепучинистый. Сейсмичность по ОСР-2015 — 6 баллов (А), 6 (В), 7 (С). Грунты относятся к III категории по сейсмическим свойствам, поэтому расчётная сейсмичность для объектов нормального уровня ответственности принята 7 баллов. Грунты к углеродистой стали высокоагрессивны (ГОСТ 9.602-2016), что учтено защитой арматурных труб грунтоцементом и толщиной стенки 8 мм. Категория сложности инженерно-геологических условий — III.

4. Гидрологические условия р. Ушайки

Ушайка — правый приток Томи длиной 78 км с площадью водосбора 744 км²; средний многолетний расход у Степановки 4,35 м³/с. Режим — с выраженным весенним половодьем (апрель–май), дождевыми паводками и ледоставом с ноября по апрель. В апреле 2010 г. подъём воды подтопил дома в Заварзине. У участка русло в межень шириной 7–12 м, правый берег — залесённая пойма. Урез 99,80 зафиксирован на дату съёмки.

Отчёт ИГИ [1] ошибочно характеризует гидрографию по р. Малой Ушайке (52 км, 336 км²). Инженерно-гидрометеорологические изыскания не выполнялись, поэтому до их проведения расчётные параметры **приняты условно, с запасом**:

Таблица 4 — Расчётные гидрологические параметры (принятые до изысканий)

Параметр	Значение	Основание
Расчётный уровень высоких вод 1 % (РУВВ)	103,00	принят: подъём ≈ 3,2 м над меженью; уточнить
Уровень ледохода (УВЛ)	101,50	принят
Меженный уровень (урез)	99,80	топоплан
Отметка дна у берега	99,00	принята: глубина 0,8 м, откос 1:3; нужны промеры
Расчётная донная скорость в паводок	2.5 м/с	принята
Расчётная толщина льда	0.8 м	принята для Томска
Глубина местного размыва у подошвы	0,77 м	оценка (раздел 10.5)

Крепление подошвы рассчитано на эти величины с запасом: габионы защищают склон до отм. 104,6–105,0, то есть выше РУВВ + 0,5 м = 103,5. Если изыскания покажут более высокий РУВВ, верх крепления подлежит корректировке.

5. Причины деформаций склона

Сопоставление геологии, расчётов и характера повреждений позволяет выделить следующие причины деформаций (порядок отражает их вклад):

1) **Слабые грунты при большой высоте склона.** Склон высотой 10–11 м со средним уклоном 1:1,6–1:2 сложен суглинками с φ = 6–8° и подстилается текучей супесью ИГЭ-406 (c = 7 кПа). Даже в естественном состоянии такой склон имеет k ≈ 1,0–1,1.

2) **Обводнение верхней толщи.** Сплошные ж/б стены без дренажных отверстий работают как барраж. Верховодка от снеготаяния, ливней и стока с кровель накапливается за ними, и ИГЭ-304 переходит в текучепластичное состояние, как в скв. С-1а. По расчёту верховодка снижает k ещё на 0,04–0,06.

3) **Дополнительные нагрузки у бровки и на склоне.** Стены высотой до 4,8 м, обзорная площадка на каркасе, засыпки террас и вертикальная планировка добавляют сдвигающую нагрузку в верхней части склона.

4) **Недостаточная несущая способность самих сооружений.** Стены на склоне без заглубления ниже поверхностей скольжения не участвуют в обеспечении общей устойчивости и разрушаются вместе со смещающимся грунтом: появляются трещины, крены, опрокидывание.

5) **Подошва у русла.** Критические поверхности скольжения выходят под дно реки. Размыв подошвы в паводок и ледоход снижает удерживающее сопротивление; существующие габионы вдоль уреза не обследованы.

Природных оползней на участках без вмешательства в [2] не выявлено. Это согласуется с расчётом: естественный склон находится в состоянии предельного равновесия с небольшим запасом, а техногенное обводнение и нагрузки могли перевести участок у сечения А-А в стадию медленного смещения. Смещения грунта не измерялись: это гипотеза, её проверяют инклинометры (раздел 12).

6. Нормативные требования и расчётные предпосылки

Уровень ответственности — нормальный (КС-2, ГОСТ 27751-2014): склон защищает жилой дом и строения; γn = 1,15. **Нормированный коэффициент устойчивости** по СП 116.13330.2012 (п. 5.2.2–5.2.3): [k] = γn·ψ/γd. При γd = 1,0 он составляет 1,15 для основного сочетания (ψ = 1,0) и 1,09 для особого сочетания и строительного периода (ψ = 0,95). Устойчивость считается обеспеченной, если минимальный по всем поверхностям скольжения коэффициент k ≥ [k].

Характеристики грунтов — расчётные по I группе (α = 0,95). Нормативные значения использованы только для сравнения с расчётом PLAXIS [2] и для оценки строительного периода.

Нагрузки: собственный вес грунтов, γ_sat ниже УГВ; поровое давление по депрессионной кривой (не выше поверхности — высачивание); внешняя вода по урезу; полезная нагрузка на плато 10 кПа (застройка, транспорт), на берме 5 кПа (эксплуатация), в строительный период на берме 30 кПа (техника). **Сейсмика** (СП 14.13330.2018): 7 баллов, псевдостатическая горизонтальная сила k_h·W с k_h = 0,05 (0,5·A, A = 0,1g).

Расчётные случаи: основное — УГВ на сентябрь 2024 г. (существующее) или после дренажа (проект); весенняя верховодка — на 3 м ниже плато с выходом на откос; особые — сейсмика 7 баллов, быстрая сработка уровня после паводка (вода в береговой зоне на РУВВ − 0,3 м, в реке — межень), отказ дренажа; строительный — без ГЦК, с нагрузкой 30 кПа на берме.

Методы: метод Бишопа для круглоцилиндрических поверхностей с поиском минимума по сетке центров и радиусов (сетка 14×12 центров × 14 радиусов и два сгущения — около 5 тыс. поверхностей в каждом случае); проверка по методу Спенсера с полным равновесием сил и моментов; оползневое давление — методом передачи сил («метод Шахунянца»). Расчётная модель проверена сопоставлением с PLAXIS [2] (Приложение Б). Удерживающее действие грунтоцементных контрфорсов учтено по СП 291.1325800.2017 как приращение прочности в зоне армирования: Δc = t·τ_sc/s_r = 0.8·150/2.5 = 48 кПа.

7. Устойчивость склона в существующем положении

Расчёт выполнен по четырём сечениям. А-А и Б-Б взяты по профилям ИГИ [2], а В-В (юг, ЗУ :87/:72) и Г-Г (у гаража, скв. С-4) сняты с цифровой модели рельефа, построенной по ≈ 300 отметкам топоплана. Слои, уровни и пригрузки — по разделу 3.

Таблица 5 — Коэффициенты устойчивости, существующее положение (Бишоп / Спенсер)

Сечение	Норм. хар-ки	Расч. хар-ки (основное)	Верховодка	Сейсмика 7 б.	Вход…выход, ПК; z_min
А-А	1,018 / 1,029	0,932 / 0,902	0,872 / 0,827	0,843 / 0,838	25,4…53,9; 97,7
Б-Б	1,098 / 1,107	1,010 / 1,020	0,972 / 0,985	0,893 / 0,857	26,0…60,4; 96,0
В-В	1,091 / 1,099	1,004 / 1,012	0,969 / 0,979	0,886 / 0,875	17,1…52,5; 96,1
Г-Г	1,047 / 1,175	0,962 / 0,978	0,944 / 0,956	0,882 / 0,887	27,9…48,0; 97,4

Вывод. При расчётных характеристиках k = 0,93…1,01 во всех сечениях меньше [k] = 1,15, весной — 0,87…0,97, при сейсмике — 0,84…0,89. **Нормативная устойчивость не обеспечена по всему фронту участка, а не только в сечении А-А.** Критические поверхности — глубокие (до отм. 96–97,5) и выходят под дно реки. Их верхняя граница проходит по плато в 6–8 м от бровки (А-А, Б-Б, В-В), у навеса и нежилого строения; у разреза Г-Г — на самом склоне. При нормативных характеристиках в сечении А-А k = 1,02: это согласуется с PLAXIS (1,175) с поправкой на учёт русла и границ слоёв по скважинам (Приложение Б) и с фактическим развитием смещений.

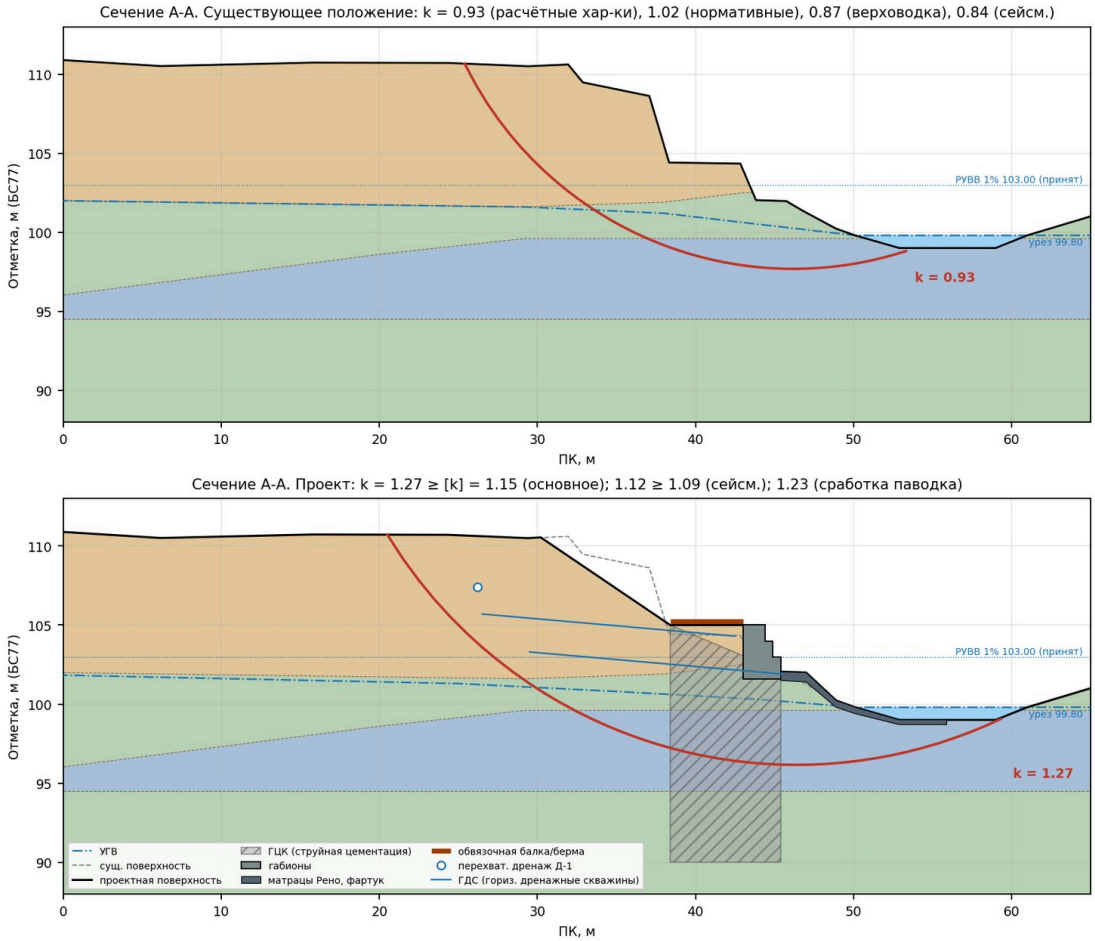


Рисунок 4 — Сечение А-А: существующее положение (вверху) и проект (внизу), критические поверхности скольжения

8. Выбор проектного решения

Нужно поднять k с 0,93–1,01 до ≥ 1,15 (≥ 1,09 при сейсмике), не затрагивая постройки на плато и не сужая русло. Рассмотрены пять вариантов; результаты получены той же расчётной моделью.

Таблица 6 — Сравнение вариантов

Вариант	Суть	Результат расчёта	Оценка
1. Дренаж + демонтаж + выполаживание (как рекомендовано в [2])	Д-1, ГДС, разгрузка, берма, габионы, крепление подошвы без удерживающих конструкций	k = 1,01…1,05 < 1,15	Норма не выполняется; риск сохраняется. Допустим только как этап 1
2. Буронабивные сваи, один ряд на берме	Ø1020–1500, шаг 2d, L = 22–24 м	M = 2,3–6,1 МН·м; смещение на уровне скольжения 7–15 см	Тяжёлая установка (90–130 т) на берме неустойчивого склона недопустима; смещения велики
3. Двухрядная свайная рама Ø820, шаг 1,6 м, a = 3,6 м	жёсткий ростверк 4,2 м	M = 0,55/0,88 МН·м; N_ax = 0,30/0,49 МН при несущей способности на выдёргивание ≈ 0,24 МН	Не проходит по выдёргиванию в текучих ИГЭ-305/406; требует данных о грунтах ниже 94,5
4. Анкерная стена (тяги в плато)	анкеры L = 26–30 м под строениями	нужно 2 анкера на 1 м (≈ 150 кН каждый)	Ползучесть анкеров в мягкопластичных суглинках, анкеры под постройками
5. Пригрузка подошвы в русле	каменная призма на дне	эффективна	Сужение русла на 30–40 % в межень; противоречит ВК РФ и рыбохоз. требованиям
6. Грунтоцементные контрфорсы (рекомендуется)	рёбра из колонн Jet-2 Ø1,0 м поперёк склона, шаг 2,5 м, до отм. 90,0 + варианты 1	k = 1,25…1,31 (осн.), 1,11…1,15 (сейсм.)	Работает на срез, не на изгиб; лёгкие установки (≤ 15 т); без вибраций; объём уточняется после доизысканий

Принят **вариант 6**. Работы по варианту 1 входят в него как обязательная часть и одновременно первый этап.

9. Проектные решения

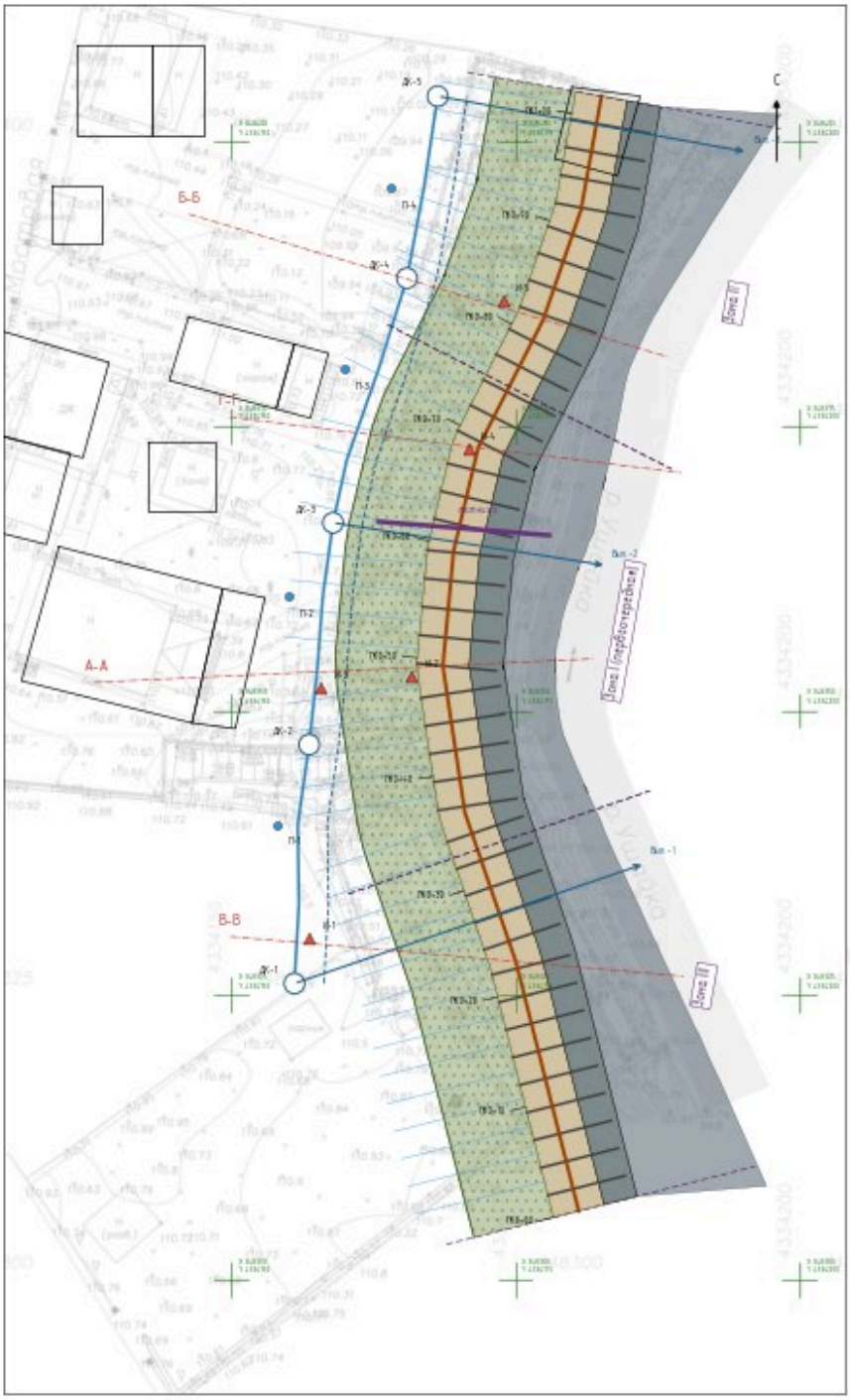


Рисунок 5 — План проектных решений (лист 3 графической части), М 1:400 в оригинале

9.1. Противоаварийные мероприятия (этап 0, выполнить немедленно)

1) Закрыть доступ на склон в зоне I (ограждение по бровке, знаки), исключить пребывание людей под аварийными стенами и обзорной площадкой; в договоре аренды дома запретить пользование

склоном. 2) Разгрузить полосу 10 м от бровки: не складировать материалы, не ставить автомобили. 3) Организовать временный отвод воды с кровель и плато за пределы склона (гибкие рукава/лотки к выпуску у северной границы). 4) Просверлить разгрузочные отверстия Ø75–100 мм с шагом 2 м в 2 ряда в стенах W2, W3, W5, W6 до их демонтажа. 5) Установить инклинометры И-1…И-3 и деформационные марки; начать наблюдения.

9.2. Демонтаж

Демонтируются обзорная площадка с каркасом (≈ 8 т металла), стены W2, W3, W4 (≈ 30–35 м³ ж/б), бордюры, лестничные марши в зоне I. Порядок — сверху вниз, без тяжёлой техники на склоне: ручной инструмент, гидроклин, мини-экскаватор с плато, автокран 25 т для вывоза элементов. Стену W1 разбирают при срезке. Решение по стенам W5, W6 и павильону принимается после обследования (ГОСТ 31937-2024); в проекте поверх них предусмотрена срезка до проектного профиля.

9.3. Земляные работы: разгрузка, берма

Верхняя часть склона срезается до откоса 1:1,5 от бровки до эксплуатационной бермы шириной 4,6 м на отм. 104,4…105,0 (уклон 0,02 к лотку бермы). Ось бермы длиной 99 м задана в ведомости координат (лист 3). Срезка 1 147 м³, подсыпка 411 м³ (суглинок/супесь с уплотнением K_com ≥ 0,95 слоями по 0,2 м); излишки вывозятся за пределы водоохранной зоны. Срезка выполняется захватками ≤ 10 м и только после того, как ГЦК на захватке наберёт 70 % прочности (раздел 11).

9.4. Грунтоцементные контрфорсы (ГЦК)

Удерживающее сооружение — 40 рёбер (контрфорсов), перпендикулярных оси бермы, с шагом 2.5 м. Каждое ребро — ряд из 11 колонн струйной цементации (Jet-2) Ø1,0 м с шагом 0.75 м и перекрытием 0,25 м; эффективная толщина ребра 0.8 м, длина в плане ≈ 7 м (от тыла бермы до подножия габионов), низ — отм. 90,0 (14,4–15,0 м от бермы). Ребро пересекает все критические поверхности скольжения и передаёт сдвигающее усилие на грунтоцемент, работающий на срез. Всего 440 колонн общей длиной 5 997 п. м, грунтоцемента 4 051 м³, цемента ≈ 1 620 т.

Требования к грунтоцементу: R_сж ≥ 1,5 МПа в 28 сут (обеспеченность 0,95), E ≥ 300 МПа; расчётное сопротивление срезу τ_sc = 150 кПа. Каждая вторая колонна армируется стальной трубой 146×8 (09Г2С) на всю длину с выпуском в обвязочную балку (3 517 м, 92,1 т). Трубы придают ребру трещиностойкость и работу на изгиб при неравномерном нагружении. До начала работ выполняются 3 пробные колонны с откопкой, кернением и испытаниями. По их результатам уточняются режимы (давление раствора 40–45 МПа, воздуха 0,8–1,2 МПа, В/Ц 0,8–1,0, подъём 15–25 см/мин) и диаметр колонн. Если прочность окажется ниже требуемой, шаг рёбер уменьшается до 2,0 м.

9.5. Обвязочная балка

Монолитная ж/б балка 1,0×0,6 м по оголовкам рёбер вдоль оси бермы (В30 F150 W6, А500С: 4Ø20 верх и низ, хомуты Ø10 шаг 200; защитный слой 50 мм; швы через 15 м). Балка объединяет рёбра, служит основанием лотка бермы и несёт деформационные марки.

9.6. Габионная стена

Стена высотой 2,4–3,0 м отделяет берму от нижней террасы (+102,0). Её составляют коробчатые габионы 2×1×1, 2×1,5×1, 2×3×1 м из сетки двойного кручения 8×10 мм (проволока 2,7 мм Zn-Al + ПВХ 3,7 мм), заполненные камнем 100–250 мм (F100, ≥ 60 МПа); уступы 0,5 м, наклон 6° к склону. Стена стоит на подушке из щебня 40–70 толщиной 0,2 м на геотекстиле и на оголовках

рёбер ГЦК. За тыльной гранью — дренирующий щебень 20–40 в геотекстиле (0,3 м) с дреной Ø110 и выпусками через габионы каждые 10 м. Объём габионов — 611 м³.

9.7. Крепление подошвы (берегоукрепление)

От подножия габионов до дна реки укладываются матрацы Рено 6×2×0,3 м на геотекстиле 300 г/м², ниже уреза — в выемке по существующему профилю, без сужения русла. По дну устраивается гибкий фартук шириной 3,0 м, который при размыве опускается в воронку. Всего матрацев — 1 118 м². Работы в русле — в межень. Существующие габионы у уреза после обследования разбираются и используются как камень либо включаются в крепление.

9.8. Дренаж

Перехватывающий дренаж Д-1 проходит по плато в 3–4 м за бровкой срезки на длине ≈ 102 м. Траншея 0,8×3,2 м заполнена щебнем 20–40 в геотекстиле, на дне — гофрированная перфорированная труба ПВХ Ø160 SN8 в фильтре, уклон ≥ 0,005, сверху глиняный замок 0,3 м. Колодцы ДК-1…ДК-5 Ø1000; закрытые выпуски ПНД Ø160 из ДК-1, ДК-3, ДК-5 к реке с оголовками в матрацах Рено. Д-1 перехватывает верховодку и воду из утечек до того, как они попадут в склон.

Горизонтальные дренажные скважины (ГДС) бурятся между рёбрами ГЦК в два яруса — с бермы (≈ 104,3) и с нижней террасы (≈ 102,3): всего 80 скважин Ø108 мм длиной 15–16 м с уклоном 3–5° к устью, фильтр — ПВХ Ø63 в геотекстиле. Они снижают уровень и поровое давление в ИГЭ-304/305 в теле склона.

9.9. Поверхностный водоотвод

По бровке устраивается лоток DN200 с решётками (А15/В125). Водосточные трубы дома, гаража, бани и строений подключаются к лотку или к закрытой сети. Выпуск — ПНД Ø200 в реку (Вып.-2). Плато в полосе 5 м от бровки планируется с уклоном ≥ 0,01 к лотку. На берме — лоток 300 с выпусками по каскадным лоткам через габионы. Сброс воды на откос запрещается.

9.10. Противоэрозионное крепление и озеленение

Откос срезки 1:1,5 (939 м²) закрепляется объёмной георешёткой высотой 150 мм на анкерах Ø12 (3 шт./м²) с заполнением растительным грунтом и посевом многолетних трав (овсяница, мятлик, клевер). Кустарники с развитой корневой системой (ива, кизильник, спирея) высаживаются по берме и нижней террасе. Деревья вне зоны работ сохраняются.

9.11. Лестница и благоустройство

Взамен существующих маршей устраивается металлическая лестница на винтовых сваях (ширина 1,0 м, ограждения h = 1,1 м, площадки на берме и нижней террасе) у северной границы зоны I. Дорожки по берме — щебёночные, водопроницаемые.

9.12. Ограничения эксплуатации

На склоне нельзя возводить новые сооружения, засыпать откосы, сбрасывать воду и снег с плато. В полосе 10 м от бровки нельзя размещать постройки и стоянки тяжёлой техники (нагрузка ≤ 10 кПа). Дренажи и колодцы осматривают дважды в год, ГДС промывают раз в 2 года, мониторинг ведётся по разделу 12.

10. Расчётное обоснование проектных решений

10.1. Общая устойчивость

Таблица 7 — Коэффициенты устойчивости, проект (Бишоп / Спенсер); [k] = 1,15 — основное, 1,09 — особые и строительный период

Сечение	Основное	Сейсмика 7 б.	Сработка паводка	Отказ дренажа	Без ГЦК	Строит. (расч. / норм.)	Откос срезки / низ
А-А	1,267 / 1,281	1,122 / 1,115	1,225	1,249	1,012	1,017 / 1,105	1,553 / 1,835
Б-Б	1,313 / 1,321	1,146 / 1,126	1,285	1,294	1,047	1,054 / 1,145	1,494 / 1,963
В-В	1,285 / 1,294	1,111 / 1,094	1,256	1,265	1,040	1,051 / 1,140	1,533 / 2,109
Г-Г	1,252 / 1,263	1,112 / 1,092	1,222	1,231	0,996	1,007 / 1,094	1,552 / 1,584

С нормой сравнивается меньшее из значений по Бишопу и Спенсеру. В основном сочетании k ≥ [k] во всех сечениях с запасом; в особом сочетании с сейсмикой запас минимален: по Спенсеру 1,09…1,13 при [k] = 1,09 (разрезы В-В и Г-Г — на уровне нормы). На стадии РД на этих участках рекомендуется уменьшить шаг рёбер до 2,0 м или опустить их низ; критические поверхности при сейсмике доходят до отм. 94,5, то есть до забоя скважин, поэтому глубокие скважины обязательны. В основном сочетании k = 1,25…1,31, при сейсмике — 1,11…1,15 (по Спенсеру — не ниже 1,09). Без ГЦК проектный профиль с дренажом даёт только 1,00…1,05, поэтому контрфорсы необходимы. Локальная устойчивость откоса срезки (k ≥ 1,49) и нижней части склона (k ≥ 1,58) обеспечена. Низ ГЦК принят на отм. 90,0: при 91,0 критическая поверхность при сейсмике в сечении В-В проходила под рёбрами (k = 1,08 по Спенсеру).

Строительный период. До устройства ГЦК при нагрузке 30 кПа на берме k = 1,01…1,05 при расчётных и 1,09…1,15 при нормативных характеристиках, то есть ниже 1,09. Поэтому ГЦК выполняются с существующей террасы до срезки, захватками ≤ 10 м, после устройства дренажа, техникой массой ≤ 15 т, под ежедневным контролем инклинометров. Пространственная работа короткой захватки повышает фактический запас по сравнению с плоским расчётом; порядок работ закрепляется в ППР.

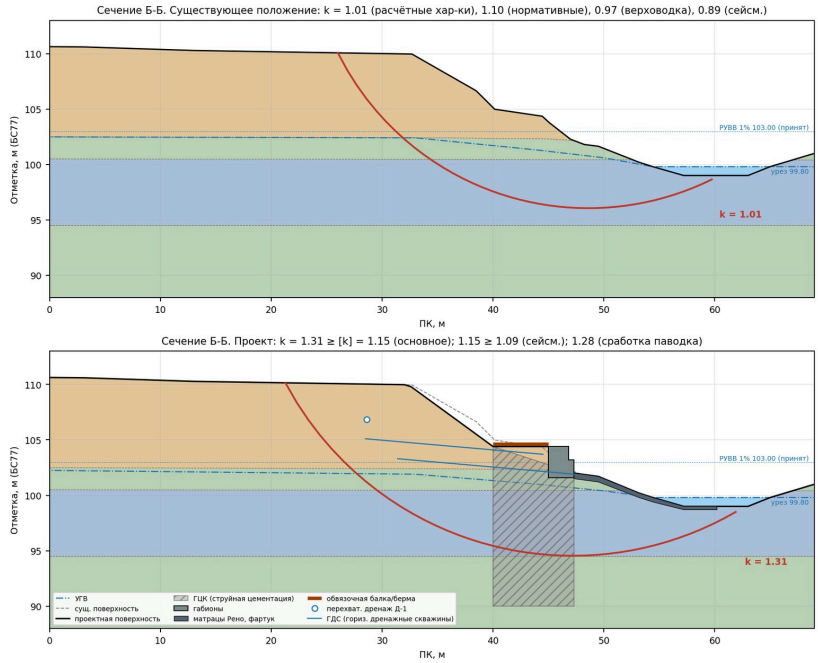


Рисунок 6 — Сечение Б-Б: существующее положение и проект

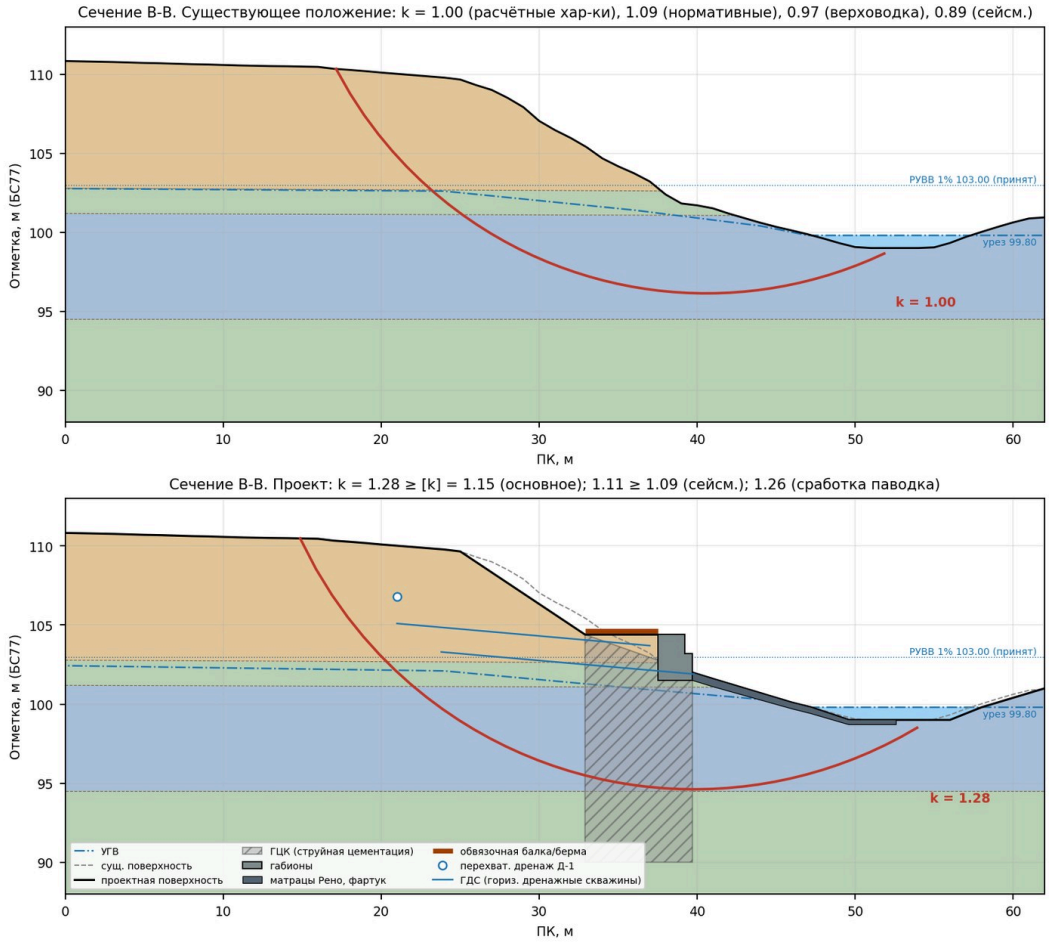


Рисунок 7 — Сечение В-В (юг): существующее положение и проект

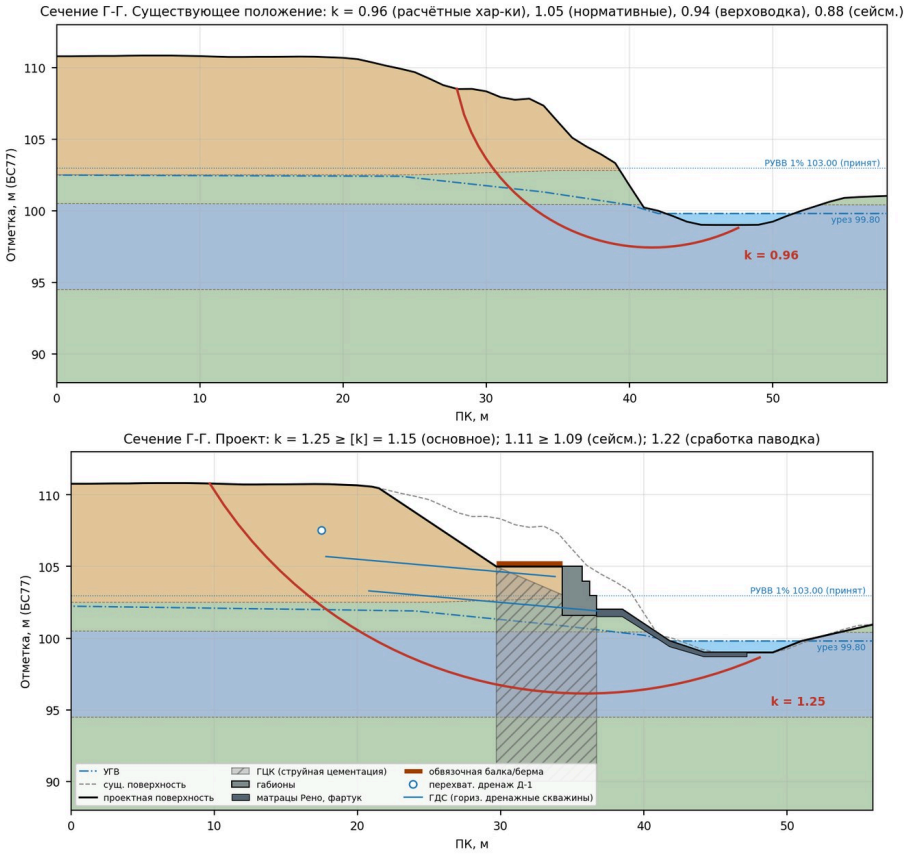


Рисунок 8 — Сечение Г-Г (у гаража): существующее положение и проект

10.2. Оползневое давление и работа ГЦК

Методом передачи сил при k = 1,15 определено оползневое давление по критической поверхности проектного профиля без ГЦК. Перед зоной ГЦК оно составляет 400–570 кН/м, а на выходе из склона остаётся неуравновешенный остаток 77–117 кН/м (при сейсмике 180–232 кН/м). С учётом сопротивления рёбер остаток равен нулю во всех сечениях: зона ГЦК воспринимает дефицит с запасом.

Таблица 8 — Проверка зоны ГЦК методом передачи сил, кН/м

Сеч.	E на входе	Остаток без ГЦК	с ГЦК	Остаток сейсм. без ГЦК	с ГЦК	L скольж. в ребре, м	ΔR, кН/м	Ребро, кН
А-А	565	110	0	206	0	6,5	314	784
Б-Б	533	77	0	180	0	7,1	339	847
В-В	538	87	0	192	0	6,3	304	759
Г-Г	396	117	0	232	0	6,9	333	834

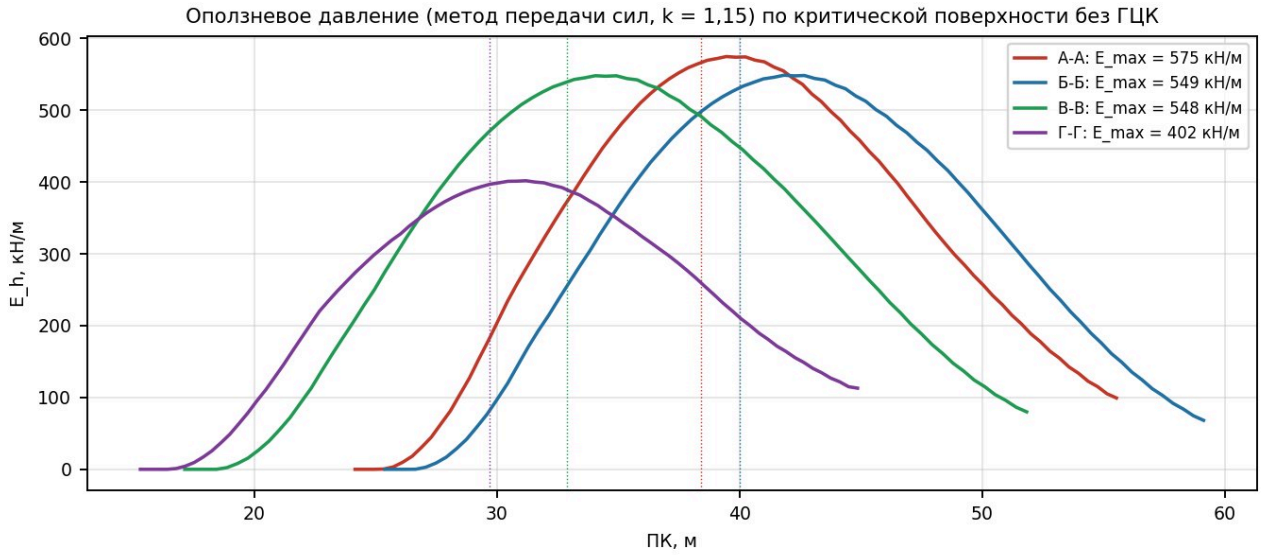


Рисунок 9 — Эпюры оползневого давления по критическим поверхностям без ГЦК (k = 1,15)

Проверка соединения рёбер с грунтом. Чтобы рёбра восприняли нагрузку ΔR·s_r ≈ 785 кН с полосы 2,5 м, грунт между ними должен передавать её по боковым граням. Площадь двух граней выше поверхности скольжения ≈ 2·7·8 = 112 м²; при сцеплении на контакте 0,5–0,7·c = 11–15 кПа это даёт 1 230–1 680 кН. Выдавливание грунта между рёбрами исключено.

10.3. Варианты свайных удерживающих конструкций (обоснование отказа)

Свая рассчитана как стержень на упругопластическом основании (СП 24.13330.2021, прил. В): C_z = K·z′/γc, K = 1 000–1 500 кН/м⁴ для ИГЭ-305/406 ниже поверхности скольжения, γc = 3; эпюра оползневого давления прямоугольная по толщине оползня 9,2 м. Одиночный ряд Ø820 мм с шагом 1,6 м и длиной 20 м: M = 1,8 МН·м (основное) и 2,9 МН·м (сейсм.) при несущей способности сечения 1,8–2,1 МН·м, смещение головы 0,6–1,0 м. Ряд Ø1200 мм с шагом 2,4 м и длиной 24 м: M = 2,9/4,7 МН·м, смещение на уровне скольжения 8–13 см, установка массой 90–130 т. Двухрядная рама Ø820 мм (a = 3,6 м): M = 0,55/0,88 МН·м, смещение на уровне скольжения 6–9 см, осевые силы 0,30/0,49 МН. Несущая способность на выдёргивание в ИГЭ-305/406 (f ≈ 6 кПа, табл. 7.3 СП 24) — около 0,24 МН, то есть недостаточна. Свайный вариант можно вернуть к рассмотрению, если глубокие скважины вскроют под отм. 94,5 прочные грунты (пески, гравий).

10.4. Габионная стена

Активное давление по Ренкину (φ = 7°, c = 10 кПа с понижением 50 %, q = 5 кПа): Ka = 0,783, Ea = 27,5 кН/м. Вес стены высотой 3,0 м — 110,5 кН/м. Сдвиг: γlc·F = 15,8 ≤ γc·R/γn = 47,2 кН/м. Опрокидывание: k = 12,54. Давление под подошвой — 50,2/23,5 кПа при R = 148,7 кПа (ИГЭ-305). Все условия СП 381.1325800.2018 выполнены; общая устойчивость обеспечена расчётом склона.

10.5. Крепление подошвы

По Избашу при V = 2.5 м/с крупность камня наброски d = 0,26 м. Матрац Рено толщиной 0,3 м с камнем 70–150 мм допускает скорость ≈ 4,2 м/с > 2.5 м/с. Глубина местного размыва оценена в h_s ≈ 0,77 м, поэтому ширина фартука 3,0 м ≥ 1,5·h_s·1,25 = 2,5 м. Ледовая нагрузка на откосное крепление (СП 38.13330.2018, оценка) ≈ 104 кН/м воспринимается массой габионов и матрацев. Защита по высоте — до 104,6–105,0 при требуемых ≥ 103,5.

10.6. Дренаж и водоотвод

Приток подземных вод к Д-1 по Дюпюи (k = 0,05 м/сут, H = 2 м, R = 20 м): q = 0,005 м³/сут на 1 м, Q ≈ 0,51 м³/сут. Он мал, и диаметр Ø160 принят по условиям эксплуатации; пропускная способность при i = 0,005 — 10,2 л/с. Ливневой сток с плато (СП 32.13330.2018; F = 0,34 га, ψ = 0,45, q20 = 80 л/(с·га), P = 2 года): Q = 22,0 л/с; выпуск ПНД Ø200 при i = 0,01 пропускает 26,1 л/с. Коэффициент фильтрации суглинков принят; его уточняют откачками (раздел 15).

11. Организация строительства

Таблица 9 — Этапы и продолжительность

Этап	Работы	Срок
0	Противоаварийные меры; инклинометры И-1…И-3, марки; доизыскания (раздел 15); разрешения (раздел 13)	1–2 мес.
1	Демонтаж площадки, стен W2–W4, бордюров, маршей (сверху вниз, без техники на склоне)	3–4 нед.
2	Дренаж Д-1, колодцы, выпуски, лоток, подключение водостоков	3 нед.
3	ГДС верхнего яруса с существующей террасы; пробные колонны ГЦК, испытания	3 нед.
4	ГЦК захватками З1…З4 по 10 м (зона I), затем зоны II и III; срезка — после набора 70 % прочности	10–14 нед.
5	Обвязочная балка; ГДС нижнего яруса; габионы; матрацы Рено и фартук (межень, июль–сентябрь)	6–8 нед.
6	Георешётка, растительный грунт, посев, кустарник; лестница; благоустройство	3–4 нед.
7	Мониторинг после завершения; исполнительная документация	24 мес.

Площадка и доступ. Растворный узел струйной цементации (силос 40 т, насос до 50 МПа, компрессор) размещается на плато у южной границы; рукава высокого давления прокладываются к берме. Буровая установка массой ≤ 15 т (типа Casagrande C6, Soilmec SM-8) спускается на берму по временному пандусу с уклоном ≤ 15 % у северной части зоны I либо подаётся краном. Окончательный способ выбирается в ППР. Проезд по плато — временный, из дорожных плит.

Безопасность. Нагрузка от техники на берме — не более 30 кПа. Работы останавливаются при скорости смещений по инклинометрам > 5 мм/сут, появлении трещин на плато или выходе воды на откос. Шлам струйной цементации собирается в отстойники и вывозится; сброс в реку запрещён. Работы в русле ведутся в межень с илоулавливающим экраном. Заправка и стоянка техники — вне водоохранной зоны.

Зимние работы. Струйная цементация допустима при температуре воздуха до −15 °С с подогревом воды и утеплением оголовков. Бетонирование балки — с прогревом. Габионы и Рено укладываются в тёплый период.

Контроль качества. Входной контроль цемента, сетки и камня; операционный контроль по каждому метру колонны (давление, расход, скорость подъёма, вращение) с автоматической регистрацией; керн из 2 % колонн на всю глубину и испытания на сжатие; освидетельствование скрытых работ (траншеи дренажа, основание габионов, геотекстиль); исполнительная съёмка.

Общая продолжительность — 7–9 месяцев, зона I — около 4 месяцев.

12. Геотехнический мониторинг

Состав: инклинометрические скважины И-1…И-5 глубиной 22 м (до отм. ≈ 88), из них И-1…И-3 — на этапе 0; пьезометры П-1…П-4 с фильтрами в ИГЭ-304/305 на глубине 9–12 м и автоматическими датчиками уровня; 26 деформационных марок (обвязочная балка через 8 м, габионы, здания); 2 глубинных репера вне зоны влияния; щелемеры на трещинах зданий; визуальные осмотры.

Периодичность: на этапе 0 и при строительстве — еженедельно, на захватке ГЦК — ежедневно; после строительства в первый год — ежемесячно, во второй — ежеквартально, далее — 2 раза в год (после снеготаяния и в сентябре–октябре); пьезометры — ежемесячно и после ливней.

Критерии. «Внимание»: скорость смещения по инклинометру > 2 мм/мес, накопленное смещение > 15 мм, сдвиг балки > 10 мм, УГВ > 102,0, появление трещин. «Тревога» (остановка работ, доклад, противоаварийные меры): скорость > 5 мм/сут или > 15 мм/мес, накопленное смещение > 30 мм, сдвиг балки > 25 мм, УГВ > 103,0, вынос грунта дренажом. Отчёты — ежеквартальные, с графиками «смещение—время» и сопоставлением с расчётной моделью.

13. Охрана окружающей среды, водное и земельное законодательство

Зоны с особыми условиями. Длина р. Ушайки 78 км (> 50 км), поэтому ширина водоохранной зоны — 200 м (ст. 65 ВК РФ), прибрежной защитной полосы при уклоне берега > 3° — 50 м, береговой полосы общего пользования — 20 м (ст. 6 ВК РФ). Весь склон и часть плато находятся в этих зонах. В водоохранной зоне строительство допускается при оборудовании сооружений, исключающих загрязнение: в проекте это закрытые выпуски, сбор шлама, заправка вне зоны.

Разрешительная документация (до начала работ):
1) права на землю под склоном — разрешение на использование земель без предоставления участка (ст. 39.33–39.36 ЗК РФ; перечень объектов — ПП РФ от 03.12.2014 № 1300, применимость к берегоукрепительным сооружениям подтвердить в администрации) либо образование и предоставление участка или сервитут;
2) решение о предоставлении водного объекта в пользование для работ, связанных с изменением дна и берегов (ст. 11 ВК РФ), и для сброса дренажных и ливневых вод;
3) согласование с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства (ст. 50 ФЗ-166 «О рыболовстве…»), расчёт ущерба водным биоресурсам и компенсационные мероприятия;
4) необходимость разрешения на строительство и экспертизы определяет проектная организация (ст. 49, 51 ГрК РФ): берегоукрепление — гидротехническое сооружение, класс по СП 58.13330.2019 предварительно IV;
5) договоры подписывает формальный собственник ЗУ по ЕГРН или его представитель по доверенности.

Мероприятия: работы в русле — только в межень; илоулавливающий экран; сохранение древесной растительности вне зоны работ; рекультивация с посевом трав и посадкой кустарника; вывоз строительного мусора и излишков грунта на полигон; учёт шума и выбросов от компрессора и насосов; запрет мойки техники у реки.

14. Объёмы работ и укрупнённая стоимость

Ведомость объёмов и укрупнённый расчёт стоимости приведены в файле «Смета_укрупнённая_2026-МОС40.xlsx» в ценах IV кв. 2026 г. (рыночные расценки Томска и Новосибирска; диапазон «мин–макс», без НДС). Основные объёмы: ГЦК — 40 рёбер, 5 997 п. м колонн Ø1,0 м; габионы — 611 м³; матрацы Рено — 1 118 м²; срезка — 1 147 м³; дренаж Д-1 — 102 м; ГДС — 80 шт.

Таблица 10 — Укрупнённая стоимость (ориентировочно), млн руб. без НДС, с непредвиденными 10 %, точность ±30 %

Очередь	Состав	Мин	Макс
Этап 0 + 1, зона I (≈ 42 м)	противоаварийные меры, доизыскания, РД, разрешения, демонтаж, дренаж, ГЦК, балка, габионы, Рено, откосы, лестница, мониторинг	43,3	69,7
Этап 2, зоны II–III (≈ 57 м)	после доизысканий и года мониторинга	44,3	69,6
Всего		**87,6**	**139,3**

Оценка ориентировочная. Расценки обоснованы в отдельном документе «Обоснование стоимости работ» (шифр 2026-МОС40-ИЗ-ОС): по объёмам работ, открытым рыночным ценам 2025–2026 гг. и расчёту по расходу материалов. Там же приведены варианты по бюджету: первоочередные меры — 1,6–2,9 млн руб., неотложный этап (дренаж, доизыскания, датчики) — 7,9–13,6 млн руб., вариант без подземных рёбер — 25,1–41,4 млн руб. (без НДС).

Наибольшая статья — струйная цементация (≈ 49 % стоимости). Объём ГЦК определён по консервативным характеристикам ИГЭ-304 (быстрый срез). Если доизыскания дадут более высокую длительную прочность, шаг рёбер в зонах II и III может быть увеличен или рёбра там исключены; это даст экономию 30–50 % по этой статье. Поэтому рекомендуется очерёдность: этап 0 и зона I сразу, зоны II–III — после доизысканий и первого года мониторинга.

Полная нормативная защита склона по всему фронту стоит сопоставимо с рыночной стоимостью домовладения или дороже. Склон находится на неразграниченных землях, которыми распоряжается администрация г. Томска. Поэтому до начала этапа 2 целесообразно обратиться в администрацию: участок угрожает и смежным землям, а инженерная защита берегов может входить в муниципальные или региональные программы. Решение о финансировании принимает собственник; проект позволяет реализовать его по очередям без потери результата первой очереди.

15. Недостающие данные. Задание на доизыскания

Для перехода к рабочей документации необходимо выполнить:

1. Инженерно-геологические изыскания (дополнение): 4 скважины глубиной 25–30 м (на плато у бровки в зонах I и II, на берме, на нижней террасе) для вскрытия подошвы ИГЭ-406/305 и выявления прочных грунтов. Отбор монолитов через 1 м. Испытания: консолидированно-дренированный срез и трёхосное сжатие (CD/CU) по ИГЭ-304, 305, 406 (не менее 6 определений на ИГЭ), остаточная прочность (повторный срез), компрессия. Статическое зондирование (CPTU) — 6 точек. Опытные откачки или наливы для определения k. Режимные наблюдения за УГВ (весна–осень) в пьезометрах П-1…П-4.

2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания: РУВВ 1 % и 10 %, уровни ледохода и заторов, скорости, толщина льда, меженные уровни (по аналогам, гидропосту и меткам высоких вод); промеры русла у участка (поперечники через 10 м).

3. Инженерно-геодезические изыскания: съёмка склона М 1:200 с сечением 0,25 м, исходник в DWG; исполнительная съёмка существующих стен и площадки; профили по осям рёбер ГЦК.

4. Обследование конструкций (ГОСТ 31937-2024): стены W5, W6, павильон, существующие габионы, лестницы.

5. Пробные колонны ГЦК (3 шт.) с откопкой, кернением и испытаниями — до начала основных работ.

6. Инженерно-экологические изыскания в объёме, достаточном для согласований (раздел 13).

По результатам доизысканий пересчитываются устойчивость, шаг и глубина рёбер ГЦК и верх крепления.

16. Риски, ограничения и условия применения

1) Документ подготовлен по материалам заказчика без выезда на объект. Его должен проверить ГИП организации — члена СРО. Только после этого проект можно передавать подрядчику.

2) Гидрологические параметры, глубина реки у берега и грунты ниже отм. 94,5 приняты условно (раздел 4, 15). Это главный источник неопределённости в объёме удерживающих сооружений.

3) Рельеф для сечений В-В, Г-Г и 3D-модели восстановлен по отметкам топоплана с точностью ±0,5–1,0 м. Для рабочей документации нужна детальная съёмка.

4) Принятая прочность грунтоцемента ($R_{сж} \geq 1{,}5$ МПа) должна быть подтверждена пробными колоннами. Суглинки с высоким содержанием глинистых частиц могут потребовать увеличения расхода цемента.

5) В строительный период запас устойчивости ниже нормативного до устройства ГЦК (раздел 10.1). Безопасность обеспечивается очерёдностью, захватками и мониторингом; соблюдение ППР обязательно.

6) Правовой статус земли под склоном и сооружений на ней не урегулирован. Это может задержать начало работ и потребовать согласования проекта с администрацией г. Томска.

Приложение А. Сводная таблица расчётов устойчивости

Таблица 11 — Результаты (Бишоп — поиск минимума; Спенсер — на той же поверхности)

Сеч.	Случай	k Бишоп	k Спенсер	x_c; z_c; R, м	Вход…выход, ПК	z_min
А-А	Сущ., нормативные	1,018	1,029	46,4; 117,6; 21,4	26,1…57,1	96,2
А-А	Сущ., расчётные	0,932	0,902	46,2; 120,8; 23,2	25,4…53,9	97,7
А-А	Сущ., верховодка	0,872	0,827	46,2; 120,8; 23,2	25,4…53,9	97,7
А-А	Сущ., сейсмика	0,843	0,838	46,2; 120,8; 23,2	25,4…53,9	97,7
А-А	Проект, основное	1,267	1,281	46,4; 126,5; 30,3	20,5…60,1	96,2
А-А	Проект, сейсмика	1,122	1,115	46,4; 126,5; 30,3	20,5…60,1	96,2
А-А	Проект, сработка	1,225	1,239	46,4; 126,5; 30,3	20,5…60,1	96,2
А-А	Проект, отказ дренажа	1,249	1,263	46,4; 126,5; 30,3	20,5…60,1	96,2
А-А	Проект без ГЦК	1,012	1,028	45,2; 118,7; 22,5	24,2…56,2	96,2
А-А	Строит., расч.	1,017	1,029	46,6; 122,4; 26,2	23,1…58,5	96,2
А-А	Строит., норм.	1,105	1,117	46,6; 122,4; 26,2	23,1…58,5	96,2
А-А	Откос срезки	1,553	1,551	35,2; 114,4; 9,8	26,2…38,3	104,6
А-А	Нижняя часть	1,835	1,844	50,2; 103,1; 4,8	45,5…52,8	98,3
Б-Б	Сущ., нормативные	1,098	1,107	48,6; 121,3; 25,2	26,0…60,4	96,0
Б-Б	Сущ., расчётные	1,010	1,020	48,6; 121,3; 25,2	26,0…60,4	96,0
Б-Б	Сущ., верховодка	0,972	0,985	48,8; 123,2; 25,7	26,8…57,3	97,6
Б-Б	Сущ., сейсмика	0,893	0,857	48,6; 121,3; 25,2	26,0…60,4	96,0
Б-Б	Проект, основное	1,313	1,321	47,2; 123,9; 29,3	21,3…62,7	94,5
Б-Б	Проект, сейсмика	1,146	1,126	47,2; 123,9; 29,3	21,3…62,7	94,5
Б-Б	Проект, сработка	1,285	1,293	47,2; 123,9; 29,3	21,3…62,7	94,5
Б-Б	Проект, отказ дренажа	1,294	1,302	47,2; 123,9; 29,3	21,3…62,7	94,5
Б-Б	Проект без ГЦК	1,047	1,060	48,0; 121,3; 25,2	25,4…59,8	96,0
Б-Б	Строит., расч.	1,054	1,067	48,6; 121,3; 25,2	26,0…60,4	96,0
Б-Б	Строит., норм.	1,145	1,157	48,6; 121,3; 25,2	26,0…60,4	96,0
Б-Б	Откос срезки	1,494	1,493	36,3; 112,9; 9,3	27,5…40,0	103,6
Б-Б	Нижняя часть	1,963	1,974	53,4; 103,4; 5,8	47,8…57,3	97,5
В-В	Сущ., нормативные	1,091	1,099	40,6; 122,6; 26,4	17,1…52,5	96,1
В-В	Сущ., расчётные	1,004	1,012	40,6; 122,6; 26,4	17,1…52,5	96,1
В-В	Сущ., верховодка	0,969	0,979	40,6; 123,6; 27,5	16,5…52,8	96,1
В-В	Сущ., сейсмика	0,886	0,875	40,6; 122,6; 26,4	17,1…52,5	96,1
В-В	Проект, основное	1,285	1,294	39,8; 122,1; 27,5	14,9…54,7	94,6
В-В	Проект, сейсмика	1,111	1,094	40,4; 125,2; 30,5	13,6…56,5	94,6
В-В	Проект, сработка	1,256	1,264	39,8; 122,1; 27,5	14,9…54,7	94,6
В-В	Проект, отказ дренажа	1,265	1,273	39,8; 122,1; 27,5	14,9…54,7	94,6
В-В	Проект без ГЦК	1,040	1,051	40,6; 122,6; 26,4	17,1…52,5	96,1
В-В	Строит., расч.	1,051	1,062	40,8; 122,8; 26,7	17,2…52,8	96,1
В-В	Строит., норм.	1,140	1,151	40,6; 122,6; 26,4	17,1…52,5	96,1
В-В	Откос срезки	1,533	1,532	29,2; 114,4; 10,6	19,5…32,9	103,7
В-В	Нижняя часть	2,109	2,117	46,3; 104,9; 7,3	39,6…50,7	97,6
Г-Г	Сущ., нормативные	1,047	1,175	40,7; 108,5; 11,1	29,5…46,4	97,4
Г-Г	Сущ., расчётные	0,962	0,978	41,6; 111,3; 13,9	27,9…48,0	97,4
Г-Г	Сущ., верховодка	0,944	0,956	41,0; 111,8; 14,1	27,2…47,1	97,6
Г-Г	Сущ., сейсмика	0,882	0,887	41,6; 111,3; 13,9	27,9…48,0	97,4
Г-Г	Проект, основное	1,252	1,263	35,9; 126,9; 30,8	9,7…48,9	96,1

Г-Г	Проект, сейсмика	1,112	1,092	35,5; 124,5; 29,9	9,0…53,0	94,6
Г-Г	Проект, сработка	1,222	1,232	35,9; 126,9; 30,8	9,7…48,9	96,1
Г-Г	Проект, отказ дренажа	1,231	1,242	35,9; 126,9; 30,8	9,7…48,9	96,1
Г-Г	Проект без ГЦК	0,996	1,009	37,4; 122,8; 25,1	15,3…45,5	97,7
Г-Г	Строит., расч.	1,007	1,020	38,1; 123,0; 25,3	15,9…46,2	97,7
Г-Г	Строит., норм.	1,094	1,107	37,7; 122,6; 24,9	15,8…45,8	97,7
Г-Г	Откос срезки	1,552	1,550	26,8; 114,4; 9,8	17,7…29,7	104,6
Г-Г	Нижняя часть	1,584	1,602	41,6; 102,7; 4,7	36,9…44,5	98,0

Приложение Б. Описание расчётной модели и её проверка

Программа. Расчётный модуль на Python (numpy/scipy) разработан для проекта. Его исходные тексты переданы в составе проекта (папка «Расчёты»: slope.py, sections.py, design.py, run_calcs.py, piles.py). Модуль реализует: разбиение на 50–90 отсеков; вес по слоям с γ/γ_sat относительно УГВ; поровое давление по депрессионной кривой с ограничением поверхностью; внешнюю воду; пригрузки; сейсмическую силу; зоны армирования; метод Бишопа с итерациями по m_α; метод Спенсера (система двух уравнений относительно F и θ); метод передачи сил; поиск по сетке центров с двумя сгущениями.

Проверка по PLAXIS. Для геометрии и слоёв, принятых в [2] (сечение А-А, без русла, кровля ИГЭ-406 на 94,6–97,6), модуль даёт при нормативных характеристиках k = 1,193 (Бишоп) и 1,206 (Спенсер) при УГВ 101,6. PLAXIS (снижение прочности) даёт 1,175. Расхождение 1,5–2,6 % типично для сравнения МКЭ и методов предельного равновесия. Положение поверхности скольжения совпадает: вход на ПК 25–27, выход у подошвы. Более низкие значения в разделе 7 получены после уточнения модели: границы слоёв по скважинам (кровля ИГЭ-406 на 99,6 в скв. С-3), русло реки у подошвы, расчётные характеристики вместо нормативных.

Расхождение по разрезу Б-Б. В заключении [2] по Б-Б получено k = 1,49 (PLAXIS, нормативные характеристики), в настоящей модели — 1,10. Расхождение ≈ 26 % не объяснено: вероятные причины — положение кровли ИГЭ-406 и уровня подземных вод, учёт русла у подошвы, геометрия профиля. От него зависит вывод о недостаточной устойчивости участка II; причину нужно разобрать с автором заключения до проектирования участков II–III.

Метод Спенсера в проектных случаях даёт значения, отличающиеся от Бишопа не более чем на 1,8 %; в таблицах приведены оба значения, для сравнения с [k] принят меньший. В методе Бишопа m_α ограничен снизу значением 0,2, эффективные нормальные силы по основаниям отсеков — неотрицательные.

Приложение В. 3D-модель и цифровые материалы

3D-модель доступна в веб-просмотре: https://urryurr.github.io/ushayka-sklon-3d/ (открывается в любом браузере, в том числе на телефоне; там же — пояснительная записка, чертежи, расчёты и файлы). В модели переключаются «Сейчас» и «После работ», слои (подземная часть, грунты и скважины, датчики, зона сдвига, разрезы, паводок 1 %) и вертикальный масштаб; по нажатию на объект показываются его описание, координаты в МСК-70 и высота. Та же модель передана в формате OBJ/MTL (model.obj) для открытия в Civil 3D, Revit, Blender и других программах. ЦМР «существующее/проект» передана сеткой 0,5 м (dem_*.npz) и в составе OBJ.



Рисунок 10 — Проект: общий вид

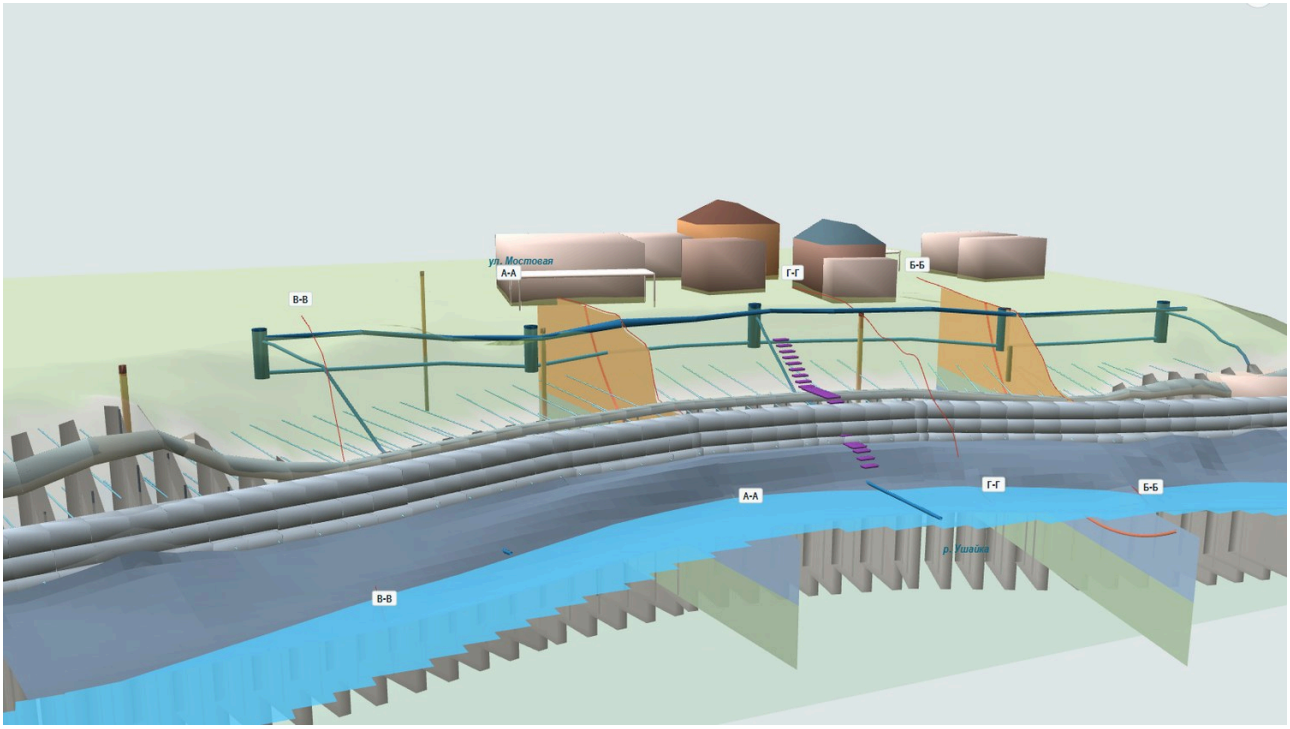


Рисунок 11 — Проект, режим «рентген»: рёбра ГЦК, дренаж Д-1, ГДС, колодцы

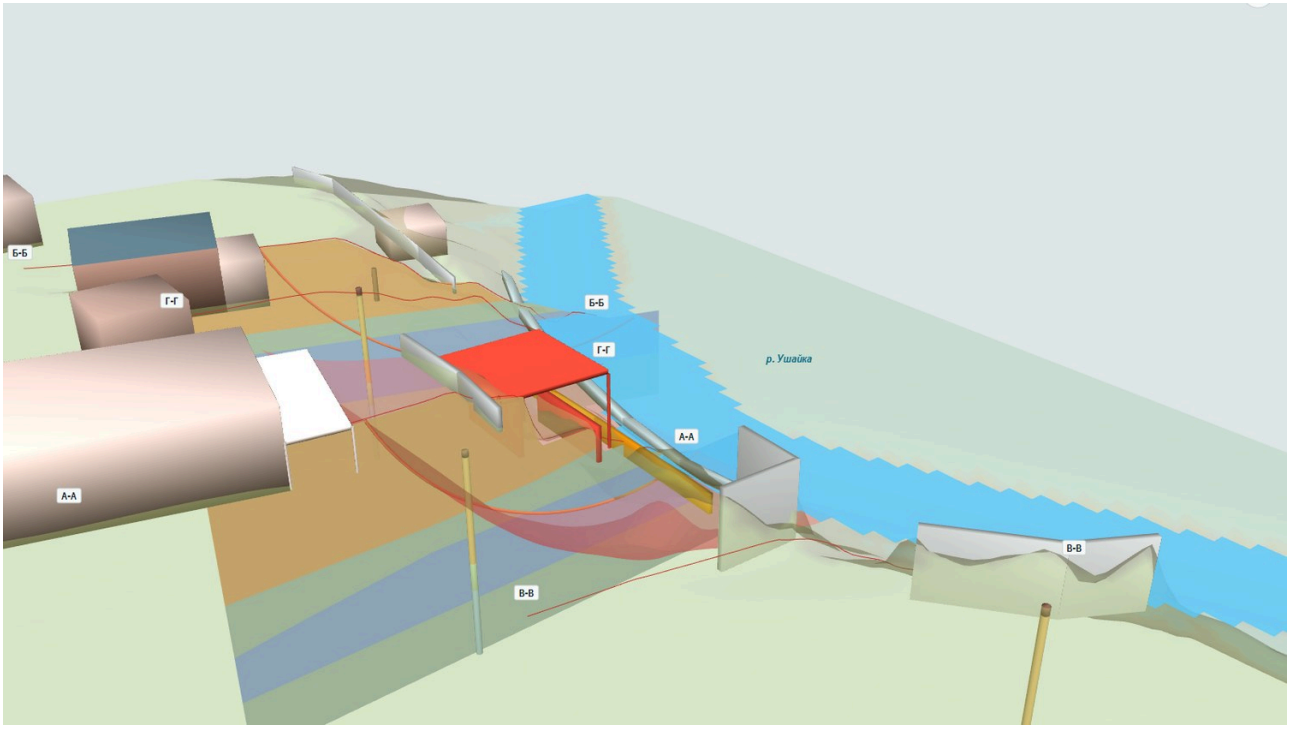


Рисунок 12 — Существующее положение: разрезы, скважины, тело оползня у сечения А-А

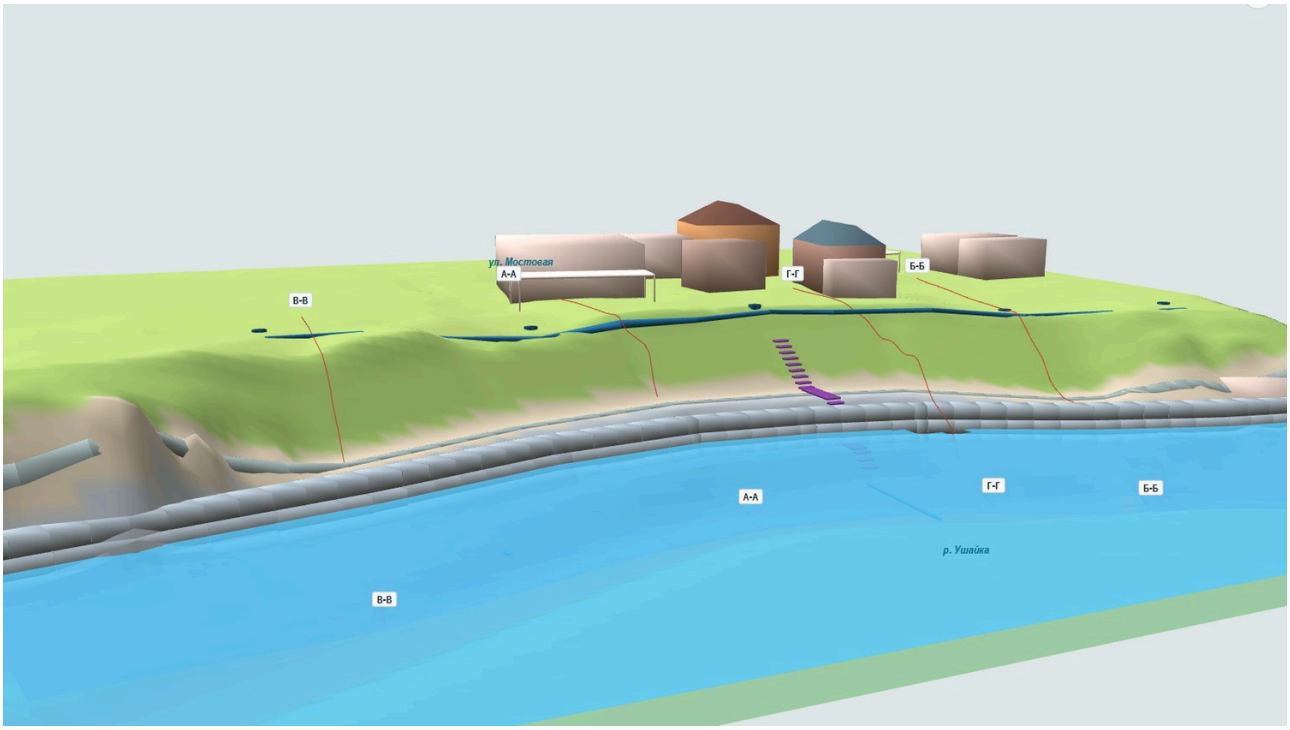


Рисунок 13 — Проект при паводке 1 % (отм. 103,00)

Приложение Г. Перечень нормативных документов

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Градостроительный кодекс РФ; Водный кодекс РФ (ст. 6, 11, 65); Земельный кодекс РФ (ст. 39.33–39.36); ФЗ № 166-ФЗ «О рыболовстве…» (ст. 50); ФЗ № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты.

СП 291.1325800.2017 Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования.

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные.

СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения. СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на ГТС.

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии.

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 482.1325800.2020 (изыскания).

ГОСТ 27751-2014 Надёжность строительных конструкций и оснований. ГОСТ 31937-2024 Обследование и мониторинг технического состояния.

ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 12248.1-2020 (грунты). ГОСТ 8267 (щебень). ГОСТ Р 21.101-2020 (СПДС).